

autovalores, autovetores e diagonalização

autovalores e autovetores

- seja A uma matriz $n \times n$. um **autovetor** de A é um vetor $\vec{v}$ **não nulo** tal que

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v}$$

- para algum escalar λ , chamado de **autovalor**. geometricamente: a matriz apenas **estica ou encolhe** esse vetor, sem tirá-lo da sua direção.
- autovalores e autovetores só existem para **matrizes quadradas**.
- autovetor nunca é único: qualquer múltiplo não nulo de um autovetor também é autovetor, com o mesmo autovalor. uma matriz $n \times n$ tem, no máximo, n autovalores.

como encontrar os autovalores

- partindo da equação principal e isolando:

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v} \iff A\vec{v} - \lambda\vec{v} = \vec{0} \iff (A - \lambda I)\vec{v} = \vec{0}$$

- para haver solução não trivial, a matriz $A - \lambda I$ precisa ser singular, ou seja:

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

- essa é a **equação característica** da matriz. para matrizes 2×2 , ela pode ser escrita diretamente em função do traço e do determinante:

$$\lambda^2 - \text{tr}(A)\lambda + \det(A) = 0$$

- onde $\text{tr}(A)$ é a soma da diagonal. na prática, basta procurar dois números cuja **soma** é o traço e cujo **produto** é o determinante.

como encontrar os autovetores

- para cada autovalor λ , resolve-se $(A - \lambda I)\vec{v} = \vec{0}$.
- as duas equações do sistema são proporcionais — use uma só, atribua um valor livre a uma coordenada e leia a outra.

exemplo resolvido

- seja $A = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$. o traço é $6 + 1 = 7$ e o determinante é $6(1) - 2(3) = 0$.

$$\lambda^2 - 7\lambda + 0 = 0 \iff \lambda(\lambda - 7) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 7, \lambda_2 = 0$$

- para $\lambda_1 = 7$: $A - 7I = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -6 \end{bmatrix}$. da primeira linha, $-v_1 + 2v_2 = 0 \Rightarrow v_1 = 2v_2$.
tomando $v_2 = 1$, obtém-se $\vec{v} = (2, 1)$.
- conferindo:

$$A \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 \\ 7 \end{bmatrix} = 7 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \checkmark$$

- para $\lambda_2 = 0$: $6v_1 + 2v_2 = 0 \Rightarrow v_2 = -3v_1$. tomando $v_1 = 1$, obtém-se $\vec{v} = (1, -3)$.

diagonalização

- é o processo de transformar A em uma matriz mais simples, para facilitar cálculos. uma matriz é **diagonalizável** se tiver n autovetores linearmente independentes.
- montando P com os **autovetores nas colunas** e D com os **autovalores na diagonal**, na mesma ordem:

$$A = PDP^{-1} \quad D = P^{-1}AP$$

- a propriedade que torna isso útil é a **potência**: elevar A a n vira elevar apenas a diagonal de D .

$$A^n = PD^nP^{-1}, \quad D^n = \begin{bmatrix} \lambda_1^n & 0 \\ 0 & \lambda_2^n \end{bmatrix}$$

exemplo resolvido

- seja $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, e queremos A^3 sem multiplicar três vezes.
- traço = 5 e determinante = 6, então $\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 3, \lambda_2 = 2$.
- autovetores: para $\lambda = 3$, $A - 3I = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow v_1 = v_2 \Rightarrow (1, 1)$. para $\lambda = 2$, $A - 2I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow v_1 = 0 \Rightarrow (0, 1)$.
- montando:

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \quad \det(P) = 1 \Rightarrow P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

- elevando só a diagonal e recompondo:

$$D^3 = \begin{bmatrix} 27 & 0 \\ 0 & 8 \end{bmatrix} \quad A^3 = PD^3P^{-1} = \begin{bmatrix} 27 & 0 \\ 19 & 8 \end{bmatrix}$$

obs: a ordem das colunas de P precisa corresponder à ordem dos autovalores em D . trocar uma sem trocar a outra é o erro mais comum da diagonalização.

interpretação

- o autovalor de maior módulo indica a direção que a matriz mais **amplifica**. após n aplicações, essa direção cresce λ_1^n vezes contra λ_2^n da outra.
- em análise de dados, é essa leitura que sustenta a redução de dimensionalidade: a direção associada ao maior autovalor é a que **carrega mais informação estrutural**, e a proporção entre os autovalores mede o quanto uma domina a outra.

#módulo3

#revisão

#matemática